

Física para o ENEM

Resumo Completo

Teoria essencial, como cada tema cai na prova, questões-modelo resolvidas passo a passo, pegadinhas, atalhos e formulário rápido.

8

AULAS

35

TÓPICOS

63

QUESTÕES RESOLVIDAS

Sumário

1 Cinemática

1.1	Movimento uniforme	4
1.2	Movimento acelerado e frenagem	6
1.3	Gráfico posição × tempo	7
1.4	Composição de movimentos e trajetória	8
1.5	Queda livre	9
1.6	Lançamentos	10

2 Dinâmica

2.1	Peso, massa e normal	12
2.2	Atrito	13
2.3	Tensão e polias	14
2.4	Aceleração centrípeta	14
2.5	Impulso e quantidade de movimento	15

3 Energia Mecânica

3.1	Tipos de energia mecânica	17
3.2	Conservação e transformação de energia	17
3.3	Trabalho e potência	18
3.4	Colisões e quantidade de movimento	19

4 Pressão, hidrostática e gravitação

4.1	Pressão	21
4.2	Hidrostática	22
4.3	Rotação e translação	22
4.4	Gravitação	23

5 Eletrização e Eletrodinâmica I

5.1	Resistores e leis de Ohm	25
5.2	Aparelhos de medida	26
5.3	Geradores e receptores	27
5.4	Circuitos: série e paralelo	27

6 Eletrodinâmica II e Energia

6.1	Energia elétrica e consumo (kWh)	29
-----	----------------------------------	----

6.2	Carga elétrica e baterias	30
6.3	Potência dissipada	31
6.4	Placas solares	31
6.5	Indução eletromagnética	32

7 Termologia e Termodinâmica

7.1	Temperatura, densidade e convecção	34
7.2	Estados da matéria e mudanças de fase	35
7.3	Termodinâmica (1ª e 2ª leis)	36

8 Calorimetria

8.1	Calor específico	38
8.2	Condutividade térmica	39
8.3	Aquecimento elétrico (potência × calorimetria)	39
8.4	Propagação de calor	40

★ Formulário rápido

AULA 1

Cinemática

Movimento uniforme · Movimento acelerado e frenagem · Gráfico posição × tempo · Composição de movimentos e trajetória · Queda livre · Lançamentos

1.1 Movimento uniforme

Movimento uniforme (MU), também chamado de deslocamento uniforme, é aquele em que a VELOCIDADE é CONSTANTE — ela não muda ao longo do tempo. Justamente por isso a aceleração é NULA (aceleração, em m/s^2 , mede quanto a velocidade varia a cada segundo; se a velocidade não varia, não há aceleração).

A consequência prática mais importante: distâncias iguais são percorridas em tempos iguais. Se você anda a velocidade constante e vai de 0 a 10 km, depois de 10 a 20 km, depois de 20 a 30 km, os intervalos de tempo entre esses trechos são exatamente iguais. É isso que permite a aproximação intuitiva do ensino médio: se dou 10 passos por minuto e preciso dar 100 passos, vou gastar 10 minutos — a velocidade constante deixa relacionar espaço e tempo diretamente, sem se preocupar com aceleração.

A relação fundamental é a velocidade média: $v = \Delta S / \Delta t$ (espaço percorrido dividido pelo tempo gasto). No SI, espaço em metros, tempo em segundos, velocidade em m/s. Se gastei 10 s para andar 20 m, minha velocidade é $20/10 = 2 \text{ m/s}$. Da mesma fórmula sai o deslocamento: $\Delta S = v \cdot t$ — andar 1 hora a 100 km/h dá 100 km; andar 10 s a 20 m/s dá 200 m. É o 'jogo das três grandezas': o enunciado dá duas e pede a terceira (pode pedir tempo, distância ou velocidade).

Há uma variação mais difícil: DOIS móveis (ou dois sinais) com velocidades diferentes, ambas constantes. O truque é pensar na TAXA DE AFASTAMENTO: a cada segundo, os dois se distanciam por um valor igual à DIFERENÇA das velocidades. Se eu ando 100 m/min e um amigo anda 200 m/min, a cada minuto ele se afasta 100 m de mim; após 4 minutos ele está 400 m à frente. Invertendo o raciocínio, se sei a diferença de posição e a taxa de afastamento, descubro o tempo — e daí qualquer outra grandeza.

COMO CAI NO ENEM

Duas formas: (1) aplicação direta de $v = \Delta S / \Delta t$, em que o enunciado dá duas grandezas e pede a terceira; (2) dois móveis/sinais com velocidades constantes diferentes, em que a diferença de velocidade e a diferença de tempo (ou de posição acumulada) revelam a distância procurada.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

No momento de máxima aproximação, a sonda New Horizons estava a ~5 bilhões de km de Plutão/Terra. Sabendo que a velocidade da luz é 3×10^8 m/s, qual o tempo decorrido entre o envio de uma imagem pela sonda e sua recepção na Terra?

RESOLUÇÃO

1. A informação viaja na velocidade da luz (movimento uniforme), então $v = \Delta S / \Delta t \rightarrow \Delta t = \Delta S / v$.
2. Converter a distância: 5 bilhões de km = 5×10^9 km; para metros, $\times 10^3 \rightarrow 5 \times 10^{12}$ m.
3. $\Delta t = 5 \times 10^{12} / 3 \times 10^8 \approx 1,7 \times 10^4$ s.
4. **Resposta: aproximadamente $1,7 \times 10^4$ s (letra D). Poderia dar velocidade e tempo e pedir distância — é o mesmo jogo de três grandezas.**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

O som da queda de gelo é detectado por dois sensores no barco: A imerso na água ($v = 1540$ m/s) e B no ar ($v = 340$ m/s). Comparando o mesmo ponto do sinal, ele chega 12 s antes na água. Qual a distância L entre o barco e a geleira?

RESOLUÇÃO

1. Os dois sons partem juntos da geleira; o da água é mais rápido, então 'ganha' distância a cada segundo.
2. Taxa de afastamento = diferença das velocidades = $1540 - 340 = 1200$ m por segundo.
3. O som na água chegou 12 s ANTES; nesse intervalo o som no ar ainda percorreria $340 \times 12 = 4080$ m — essa é a vantagem acumulada em distância quando o som da água chegou.
4. Tempo de percurso do som na água = vantagem acumulada / taxa de afastamento = $4080 / 1200 = 3,4$ s.
5. $L = \text{velocidade na água} \times \text{tempo} = 1540 \times 3,4 \approx 5236$ m (mais próximo de ~5240 m). O foco é o RACIOCÍNIO da taxa de afastamento, não a conta.

PEGADINHA

No caso de dois móveis, a taxa de afastamento é a DIFERENÇA das velocidades (não a soma, quando vão no mesmo sentido). E cuidado com a conversão de unidades (km $\rightarrow$ m, bilhões = 10^9).

ATALHO

$v = \Delta S / \Delta t$ (dá duas, acha a terceira). Dois móveis no mesmo sentido: afastam-se pela DIFERENÇA das velocidades a cada segundo.

VELOCIDADE MÉDIA

$$v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

DESLOCAMENTO

$$\Delta S = v \cdot t$$

1.2 Movimento acelerado e frenagem

Quando a velocidade NÃO é constante, entra a aceleração. No movimento uniformemente variado (MUV), a aceleração é constante. Aceleração de 2 m/s^2 significa que a cada segundo a velocidade varia 2 m/s : partindo do repouso, no 1° s a velocidade é 2 m/s , no 2° s é 4 m/s , no 3° s é 6 m/s , e assim por diante.

Três fórmulas resolvem praticamente tudo. (1) Equação horária (o 'sorvetão'): $S = S_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ — a posição final é a inicial mais o termo da velocidade inicial mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. (2) $v = v_0 + a t$ — a velocidade final é a inicial mais a aceleração vezes o tempo (faz sentido: acelerando 2 m/s^2 por 3 s a partir do repouso, chega-se a 6 m/s). (3) Equação de Torricelli: $v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S$ — use-a quando NÃO se tem o tempo.

O contexto mais recorrente é a FRENAGEM: o motorista pisa no freio para parar (velocidade final = 0) e a aceleração é NEGATIVA (desaceleração). Em problemas de frenagem sem o tempo, Torricelli é a fórmula certa.

Um subtipo clássico compara dois motoristas: um ATENTO e um DESATENTO (que demora mais para reagir, por exemplo por usar o celular). O procedimento-padrão, que evita quase todas as pegadinhas: primeiro calcule quanto o motorista atento anda até parar. Depois, para o desatento, some duas coisas: (a) o quanto ele ainda ANDA durante o tempo extra de reação — em que o carro continua acelerando — e (b) a frenagem a partir da velocidade JÁ AUMENTADA por essa aceleração no tempo de reação. A diferença entre os dois totais é a resposta.

COMO CAI NO ENEM

Frenagem (parar o carro, v final = 0, a negativa) e, sobretudo, a comparação motorista atento $\times$ desatento, em que o desatento reage mais tarde e, ao frear, já está mais rápido.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Dois motoristas aceleram inicialmente a 1 m/s^2 e freiam a 5 m/s^2 . O atento aciona o freio a 14 m/s ; o desatento leva 1 s a mais para começar a frear. Quanto o desatento percorre a MAIS até parar?

RESOLUÇÃO

1. Motorista atento (frenagem, tem-se velocidades mas não o tempo $\rightarrow$ Torricelli): $0 = 14^2 - 2 \cdot 5 \cdot S \rightarrow 10S = 196 \rightarrow S = 19,6 \text{ m}$.
2. Desatento — no 1 s extra de reação o carro AINDA acelera a 1 m/s^2 : $\Delta S = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 14 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1^2 = 14,5 \text{ m}$. E a velocidade sobe de 14 para 15 m/s .
3. Frenagem do desatento a partir de 15 m/s (Torricelli): $0 = 15^2 - 2 \cdot 5 \cdot S \rightarrow 10S = 225 \rightarrow S = 22,5 \text{ m}$.
4. Total do desatento = $14,5 + 22,5 = 37 \text{ m}$. Diferença: $37 - 19,6 = 17,4 \text{ m}$ (letra E).

PEGADINHA

Ao começar a frear, a velocidade do desatento NÃO é a inicial do enunciado (14) — é ela somada à aceleração ganha no tempo de reação (vira 15). Esquecer isso é o erro que a questão arma.

ATALHO

Sem o tempo $\rightarrow$ Torricelli. Comparativa: calcule o atento; para o desatento some o trecho do tempo de reação e use a velocidade JÁ aumentada na frenagem.

EQUAÇÃO HORÁRIA (SORVETÃO)

$$S = S_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

VELOCIDADE

$$v = v_0 + a t$$

TORRICELLI (SEM O TEMPO)

$$v^2 = v_0^2 + 2a \Delta S$$

1.3 Gráfico posição × tempo

Num gráfico de POSIÇÃO (eixo y) por TEMPO (eixo x), a velocidade em cada instante é numericamente igual à INCLINAÇÃO (tangente) da curva naquele ponto. Isso decorre da própria definição: velocidade é espaço dividido por tempo, ou seja, o quanto o y (posição) varia em relação ao x (tempo).

Interpretando a inclinação: uma reta mais inclinada ('mais em pé') significa andar MUITO em POUCO tempo → maior velocidade. Uma reta menos inclinada ('mais deitada') significa andar pouco em muito tempo → menor velocidade. Para achar os pontos de maior e menor velocidade, traça-se a tangente à curva em cada ponto pedido e compara-se a inclinação.

COMO CAI NO ENEM

Pedem os pontos de MAIOR e MENOR velocidade num gráfico posição×tempo (movimento com velocidade variável). Traça-se a tangente em cada ponto e compara-se quão 'em pé' ela está.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Um piloto testa um carro numa reta longa; a posição em função do tempo está no gráfico. Os pontos em que a velocidade é menor e maior são, respectivamente?

RESOLUÇÃO

1. A velocidade em cada ponto = inclinação da tangente à curva ali.
2. Trace a tangente em cada ponto (K, L, M, N...): a mais inclinada indica a MAIOR velocidade; a menos inclinada, a MENOR.
3. O ponto de tangente mais 'em pé' é o L (maior velocidade); o de tangente mais 'deitada' é o M (menor).
4. Menor e maior, respectivamente: M e L (letra C).

PEGADINHA

Não confunda o VALOR da posição (altura do ponto no gráfico) com a velocidade: a velocidade é a INCLINAÇÃO da tangente, não a altura.

ATALHO

Posição×tempo: velocidade = inclinação da tangente. Mais 'em pé' = mais rápido; mais 'deitada' = mais devagar.

VELOCIDADE NO GRÁFICO S×T

$$v = \tan\theta = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

1.4 Composição de movimentos e trajetória

Um movimento pode ser a COMPOSIÇÃO de dois movimentos em eixos diferentes (por exemplo, para a frente e para o lado). Andar na diagonal de uma sala, indo para a porta e para a janela ao mesmo tempo, é a soma de dois movimentos independentes; a trajetória resultante é a soma vetorial dos dois.

Ponto central: quase nunca essa composição é 'igual' nos dois eixos. Há infinitas diagonais possíveis, cada uma com uma proporção diferente entre o quanto se anda em cada eixo. Em geral, um eixo tem movimento uniforme e o outro, movimento variado — por isso a trajetória costuma ser uma CURVA, não uma diagonal reta simétrica.

No lançamento de uma bolinha, o eixo horizontal (X) tem velocidade CONSTANTE (movimento uniforme), enquanto o eixo vertical (Y) sofre a gravidade (queda livre, velocidade crescente). Espaços iguais em X por intervalo de tempo, mas espaços cada vez maiores em Y → o resultado é uma curva (parábola) que desce cada vez mais rápido.

COMO CAI NO ENEM

Identificar a trajetória correta a partir de uma descrição: barco atravessando correnteza de velocidade variável; bolinha lançada da mesa; e reconhecer que composições de movimentos costumam ser desiguais (um eixo uniforme, outro variado).

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Um barco atravessa um rio mantendo o motor sempre perpendicular à correnteza, que é fraca junto à margem e máxima no meio. Qual trajetória representa o movimento do barco?

RESOLUÇÃO

1. Em Y (perpendicular à correnteza) o barco tem velocidade constante pelo motor; em X a correnteza o arrasta, e ela VARIA (fraca na margem, forte no meio).
2. Perto da margem: anda muito para a frente e pouco para o lado (correnteza fraca). No meio: anda muito para o lado e pouco para a frente (correnteza forte).
3. A trajetória é uma curva com arrasto lateral CRESCENTE — não a diagonal reta simétrica.
4. **Resposta: a curva com deslocamento lateral desigual (letra D).**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Uma bolinha é lançada horizontalmente da beira de uma mesa. Qual figura representa a trajetória de queda?

RESOLUÇÃO

1. Em X a velocidade é constante (movimento uniforme): espaços iguais em intervalos iguais.
2. Em Y age a gravidade (queda livre): a velocidade cresce, então os espaços verticais aumentam a cada intervalo.
3. Cruzando os dois, forma-se uma curva (parábola) que desce cada vez mais rápido — não os 'passos no vazio' dos desenhos animados nem uma reta.
4. **Resposta: a trajetória curva/parabólica (letra D).**

PEGADINHA

A trajetória da bolinha lançada é curva (parábola), não a queda vertical 'de desenho animado' nem uma diagonal reta. E a composição raramente é simétrica: um eixo é uniforme, o outro variado.

ATALHO

Composição = X uniforme + Y variado (queda livre). Resultado quase sempre curvo, com um eixo 'ganhando' do outro.

1.5 Queda livre

Queda livre é apenas um movimento uniformemente variado (MUV) cuja aceleração é a da GRAVIDADE (g). É o mesmo movimento acelerado já visto, só que a aceleração não vem de um motor ou pedal — vem da gravidade, que age sempre sobre um corpo solto no ar.

A consequência mais cobrada: sem resistência do ar, a queda **NÃO** depende da massa. Dois corpos de massas diferentes, soltos juntos da mesma altura, chegam ao chão ao **MESMO** tempo, porque a única aceleração vertical é g , igual para os dois. O que importa é a mesma aceleração (g), a mesma velocidade inicial e o mesmo tempo — a massa não entra.

COMO CAI NO ENEM

Explicar por que dois corpos de massas diferentes caem simultaneamente (na ausência de ar). A resposta aponta para a aceleração comum (g), não para força, inércia ou quantidade de movimento.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Duas motos (uma com massa 3 vezes a da outra) deixam a pista horizontalmente ao mesmo tempo; os pilotos as abandonam e elas caem praticamente sem resistência do ar. Por que atingem o solo simultaneamente?

RESOLUÇÃO

1. Sem ar, a única aceleração vertical é g , igual para as duas, independentemente da massa.
2. Mesma altura, mesma velocidade inicial vertical (zero, pois saíram na horizontal) e mesma aceleração → mesmo tempo de queda.
3. Não é 'mesma força' (os pesos são diferentes: $P = m \cdot g$), nem 'mesma inércia', nem 'mesma quantidade de movimento'.
4. **Resposta: adquirem a mesma aceleração durante a queda.**

PEGADINHA

Elas **NÃO** têm a mesma força-peso nem a mesma inércia (as massas diferem); têm a mesma ACELERAÇÃO (g). Alternativas com 'mesma força' ou 'mesma inércia' são as armadilhas.

ATALHO

Sem ar, a queda independe da massa: mesma g → caem juntas.

ACELERAÇÃO DA QUEDA

$$a = g \text{ (independe da massa } m\text{)}$$

1.6 Lançamentos

Lançamentos são composições de dois movimentos: em X, movimento uniforme (velocidade constante); em Y, queda livre / MUV com a gravidade. Há três tipos. LANÇAMENTO HORIZONTAL: a bolinha sai reta, sem velocidade vertical inicial → em X é movimento uniforme e em Y é queda livre (como soltar a bolinha). LANÇAMENTO VERTICAL: joga-se para cima → sobe em MUV desacelerando por g (a velocidade diminui até zerar no ponto mais alto) e depois desce em queda livre. LANÇAMENTO OBLÍQUO: junta tudo — sobe/desce em Y (MUV com g) e avança em X (uniforme).

O que importa é identificar o movimento em cada eixo e saber decompor as velocidades: às vezes só há velocidade em X (lançamento horizontal, v_y inicial = 0), às vezes só em Y (vertical), às vezes nas duas (oblíquo).

Um resultado-chave: o ALCANCE horizontal cresce quando a gravidade é MENOR. Com g menor, o corpo demora muito mais para desacelerar em Y na subida e para acelerar na descida; como em X a velocidade é constante, durante esse tempo maior ele percorre muito mais distância. Por isso um salto na Lua ($g = 1/6$ da terrestre) tem alcance muito maior.

COMO CAI NO ENEM

Comparar alcance (Lua × Terra) e resolver lançamentos horizontais (jato de água, bolinha da mesa), usando que em Y a velocidade inicial é zero e o tempo de queda liga os dois eixos.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

A gravidade na Lua é $1/6$ da terrestre. Em relação à Terra, um salto oblíquo na Lua teria alcance?

RESOLUÇÃO

1. Em Y, com g seis vezes menor, o corpo leva muito mais tempo para subir (desacelerar até zerar) e depois cair.
2. Em X a velocidade é constante; durante esse tempo maior, percorre muito mais distância horizontal.
3. **Resposta: alcance muito maior (letra D).**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Uma mangueira na horizontal, a 1 m do chão, lança água que atinge o solo a 3 m de distância ($g = 10$). Qual seria o alcance vertical se ela fosse apontada totalmente para cima?

RESOLUÇÃO

1. Queda em Y (lançamento horizontal, v_y inicial = 0): $1 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2 \rightarrow t^2 = 1/5 \rightarrow t = 1/\sqrt{5}$ s.
2. Velocidade de saída da água = distância horizontal / tempo = $3 / (1/\sqrt{5}) = 3\sqrt{5}$ m/s.
3. Apontando para cima, toda a velocidade vai para Y; no ponto mais alto $v = 0$. Torricelli: $0 = (3\sqrt{5})^2 - 2 \cdot 10 \cdot h \rightarrow 45 = 20h \rightarrow h = 2,25$ m (letra B).

PEGADINHA

No lançamento horizontal, a velocidade vertical INICIAL é zero (a bolinha só tem velocidade em X ao sair). E menor gravidade significa MAIOR alcance (mais tempo no ar), não menor.

ATALHO

X sempre uniforme; Y é queda livre/MUV. Horizontal: v_y inicial = 0. Menor gravidade → maior alcance.

LANÇAMENTO HORIZONTAL

$$h = \frac{1}{2} g t^2 ; v_x = \frac{\Delta x}{t}$$

AULA 2

Dinâmica

Peso, massa e normal · Atrito · Tensão e polias · Aceleração centrípeta · Impulso e quantidade de movimento

2.1 Peso, massa e normal

MASSA é a quantidade de matéria de um corpo — INVARIÁVEL (80 kg na Terra, na Lua ou em Saturno).

PESO é a força da massa vezes a gravidade ($P = m \cdot g$): muda com a gravidade (na Lua o peso é menor, embora a massa seja a mesma).

NORMAL é a força de contato entre superfícies (o que a balança de plataforma mede). Peso e normal NÃO formam par ação-reação.

COMO CAI NO ENEM

Balança de braços iguais (mede massa por comparação — resultado igual em qualquer gravidade) × balança de plataforma (mede compressão/peso — muda com g). Elevador: subindo, a compressão aumenta.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Uma balança A (braços iguais) e uma B (plataforma) marcam 5 kg na Terra. Levadas à Lua ($g=1,6$), quanto marcam M1 (balança A) e M2 (balança B)?

RESOLUÇÃO

1. Balança A compara massas: o peso-padrão sofre a mesma gravidade que o corpo, então continua equilibrando em 5 kg → $M1 = 5$ kg.
2. Balança B mede a compressão (peso): com g menor, a compressão é menor → $M2 < 5$ kg.
3. **Resposta: M1 = 5 kg e M2 menor que 5 kg.**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Uma balança de força na Lua ($g=1,6$) marca peso de 4 N para uma massa m . Qual essa massa?

RESOLUÇÃO

1. $\text{Peso} = \text{massa} \times \text{gravidade} \rightarrow m = P/g$.
2. $m = 4 / 1,6 = 2,5$ kg.

PEGADINHA

Balança de braços iguais dá o MESMO valor em qualquer lugar (mede massa); balança de plataforma muda com a gravidade (mede peso/compressão).

ATALHO

Massa invariável; peso = $m \cdot g$ (muda com g); normal = força de contato.

PESO

$$P = m \cdot g$$

2.2 Atrito

Atrito é uma força RESISTIVA, contrária ao escorregamento entre superfícies sólidas. Seu módulo é $F_{at} = \mu \cdot N$ (coeficiente de atrito vezes a força normal).

O coeficiente μ depende do par de superfícies; o atrito estático (para tirar do lugar) é MAIOR que o dinâmico (para manter em movimento).

COMO CAI NO ENEM

Curling (varrer reduz o atrito cinético); escolha de revestimento de rampa com μ suficiente e menor custo.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

No curling, varrer o gelo à frente da pedra faz a desaceleração ser MENOR. Isso ocorre porque a ação dos varredores diminui o quê?

RESOLUÇÃO

1. Varrer alisa/derrete micro-irregularidades do gelo, reduzindo o atrito.
2. A pedra está em movimento → atrito cinético.
3. **Resposta: diminui o módulo da força de atrito cinético.**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Rampa de cadeira de rodas: não pode deslizar com força até 200 N; normal = 800 N. Qual revestimento (μ) de menor custo serve?

RESOLUÇÃO

1. No limite: $F_{at} = \mu \cdot N \rightarrow 200 = \mu \cdot 800 \rightarrow \mu = 0,25$.
2. Para NÃO deslizar em 200 N, é preciso $\mu > 0,25$.
3. Entre os que têm $\mu > 0,25$, escolher o mais barato (a madeira, no quadro).

ATALHO

$F_{at} = \mu \cdot N$. Estático > dinâmico. Precisa μ maior que o do limiar F/N .

FORÇA DE ATRITO

$$F_{at} = \mu \cdot N$$

2.3 Tensão e polias

Tensão é a força transmitida por uma corda/cabo — não há transmissão 'mágica' de força sem contato; a corda sofre a força e a repassa. Numa corda ideal a tensão é uniforme.

Cada POLIA MÓVEL multiplica por 2 a força aplicada (ou reduz o esforço à metade): F vira $2F$, depois $4F$, $8F$... É o princípio da associação de polias de Arquimedes.

COMO CAI NO ENEM

Número de polias móveis para mover uma carga (Arquimedes e o navio).

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Arquimedes moveu sozinho um navio de 3000 kg ($\mu=0,8$; $g=10$) puxando com $F=400$ N por uma associação de polias. Número mínimo de polias móveis?

RESOLUÇÃO

1. Força de atrito a vencer: $F_{at} = \mu \cdot N = 0,8 \times 30000 = 24000$ N ($N = m \cdot g = 30000$ N).
2. Cada polia móvel dobra a força: $400 \rightarrow 800 \rightarrow 1600 \rightarrow 3200 \rightarrow 6400 \rightarrow 12800 \rightarrow 25600$.
3. Com 6 polias móveis a força (25600 N) supera os 24000 N necessários. **Resposta: 6 (letra B).**

ATALHO

Cada polia móvel dobra a força. Conte quantas dobras passam da força de atrito.

POLIAS MÓVEIS

$$F_{\text{efetiva}} = 2^n \cdot F$$

2.4 Aceleração centrípeta

Todo movimento circular tem uma aceleração centrípeta, dirigida ao CENTRO da trajetória, dada por $a_c = v^2/R$. É ela que mantém o corpo na curva.

A aceleração TANGENCIAL só existe se a velocidade (módulo) muda ao longo da curva. Se a velocidade é constante, a aceleração tangencial é nula e só há a centrípeta.

COMO CAI NO ENEM

Bem teórica: identificar que, com velocidade constante, a aceleração tangencial é nula e só há centrípeta (satélite/coelhinho em órbita).

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Um objeto descreve trajetória circular com módulo de velocidade constante. O vetor aceleração tangencial é?

RESOLUÇÃO

1. Velocidade (módulo) constante → não há variação tangencial de velocidade.
2. Logo a aceleração tangencial é NULA; existe apenas a centrípeta (perpendicular à velocidade, para o centro).
3. **Resposta: aceleração tangencial nula.**

ATALHO

Circular: $a_c = v^2/R$ (para o centro). Velocidade constante → tangencial nula.

ACELERAÇÃO CENTRÍPETA

$$a_c = \frac{v^2}{R}$$

2.5 Impulso e quantidade de movimento

Impulso é uma força aplicada durante um tempo ($I = F \cdot \Delta t$) e é igual à variação da quantidade de movimento: $F \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v$.

Para uma MESMA variação de velocidade (mesma massa), pode-se usar uma força grande por pouco tempo (soco) ou uma força pequena por muito tempo (empurrão gentil). Diluir a força no tempo reduz a força — princípio dos amortecedores e do cinto/airbag.

COMO CAI NO ENEM

Cinto de segurança e barreiras de proteção: para reduzir a força (dano), prolongar o tempo da colisão.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Testes de 5 cintos numa colisão de 0,3 s, com mesma massa e mesma variação de velocidade. Qual cinto oferece menor risco de lesão?

RESOLUÇÃO

1. $F \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v$. Como m e Δv são iguais, a força é menor quando o tempo é maior.
2. No gráfico aceleração × tempo, escolher a curva que distribui a desaceleração no MAIOR tempo (menor pico de força).
3. **Resposta: o cinto cujo gráfico ocupa mais tempo (letra B).**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Barreira de pneus (o carro volta) × barreira de blocos deformáveis (o carro para). Como ficam a força média e a energia dissipada?

RESOLUÇÃO

1. Pneus: o carro chega e VOLTA → maior variação de velocidade (chega +5, volta -2 → $\Delta v=7$) → com o mesmo tempo, força MAIOR.
2. Blocos: o carro para (Δv menor), mas vai da velocidade a zero → dissipa MAIS energia.
3. **Resposta: força maior nos pneus; energia dissipada maior nos blocos (letra A).**

PEGADINHA

Voltar após a batida exige MAIS força (maior Δv); parar dissipa mais energia.

ATALHO

$F \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v$. Mesmo Δv : mais tempo → menos força (por isso airbag/cinto amortecem).

TEOREMA DO IMPULSO

$$F \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v$$

AULA 3

Energia Mecânica

Tipos de energia mecânica · Conservação e transformação de energia · Trabalho e potência · Colisões e quantidade de movimento

3.1 Tipos de energia mecânica

Há três energias mecânicas: potencial GRAVITACIONAL (ligada à altura, $E_{pg} = m \cdot g \cdot h$), potencial ELÁSTICA (ligada à deformação de molas, $E_{pe} = kx^2/2$) e CINÉTICA (ligada à velocidade, $E_c = mv^2/2$).

As potenciais são 'armazenadas' (só viram energia de fato quando liberadas); a cinética exige movimento. Um sistema mola→carrinho→loop mostra as três se convertendo entre si.

COMO CAI NO ENEM

Caracterizar/identificar o tipo de energia por comparação (um sistema descrito é análogo a qual energia conhecida?).

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Um cristal é comprimido por pressão extrema e passa a armazenar enorme quantidade de energia numa estrutura supercompacta. Esse processo é análogo à energia?

RESOLUÇÃO

1. Comprimir algo e nele armazenar energia liberável é exatamente o que ocorre numa MOLLA comprimida.
2. Reservatório de usina e carrinho no alto = potencial gravitacional; fósforo/reactor = térmica/nuclear.
3. **Resposta: energia potencial elástica acumulada na mola (letra E).**

ATALHO

Altura = gravitacional (mgh); mola/compressão = elástica ($kx^2/2$); velocidade = cinética ($mv^2/2$).

POTENCIAL GRAVITACIONAL

$$E_{pg} = m g h$$

POTENCIAL ELÁSTICA

$$E_{pe} = \frac{k x^2}{2}$$

CINÉTICA

$$E_c = \frac{m v^2}{2}$$

3.2 Conservação e transformação de energia

Em sistemas ideais (sem atrito), a energia mecânica se CONSERVA: a que sai de uma forma reaparece em outra (elástica→cinética→gravitacional).

Cuidado com os fatores quadráticos: na cinética a velocidade está ao quadrado, e na elástica a deformação x está ao quadrado. Dobrar x quadruplica a energia elástica; dobrar v quadruplica a cinética.

COMO CAI NO ENEM

Multiplicar a velocidade de lançamento (elástica→cinética) por um fator, decidindo o que mudar na mola/deformação/massa.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Uma mola lança um cubo. Para a velocidade de lançamento AUMENTAR 4 vezes, o que fazer? (atrito desprezível)

RESOLUÇÃO

1. Conservação: $kx^2/2 = mv^2/2 \rightarrow v = x \cdot \sqrt{k/m}$.
2. Para $v \times 4$: aumentar a deformação x em $4 \times$, OU a constante k em $16 \times$, OU dividir a massa por 16.
3. A alternativa que bate: manter a mola e aumentar a deformação 4 vezes (letra B).

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Disco de Maxwell: energia cinética de rotação no ponto mais baixo, com massa 30 g, altura útil $2h/3$ ($h=410$ mm), $g=10$.

RESOLUÇÃO

1. Sistema conservativo: $E_c = E_{pg} = m \cdot g \cdot (2h/3)$.
2. $= 30 \times 10^{-3} \cdot 10 \cdot (2 \cdot 0,410/3) \approx 8,2 \times 10^{-2}$ J (letra B).

PEGADINHA

Dobrar a deformação NÃO dobra a energia elástica — QUADRUPLICA (x é ao quadrado). Idem velocidade na cinética.

ATALHO

Energia se conserva. v e x entram ao quadrado — cuidado com os fatores.

3.3 Trabalho e potência

Trabalho é a variação de energia de um sistema: $\tau = \Delta E$, e também $\tau = F \cdot d \cdot \cos\theta$. Para mudar a energia de um corpo (levantá-lo, acelerá-lo) é preciso realizar trabalho.

Potência é trabalho por tempo: $P = \tau/\Delta t$, medida em watt ($W = J/s$). Um sistema é mais 'potente' quando realiza o mesmo trabalho em menos tempo.

COMO CAI NO ENEM

Calcular trabalho como variação de energia cinética; usar 'watt = joule por segundo' para achar tempo a partir da potência.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Corredor de 90 kg vai do repouso a 12 m/s nas 13 primeiras passadas (plano). Trabalho total realizado?

RESOLUÇÃO

1. $\tau = \Delta E_c = \frac{1}{2}m \cdot v_f^2 - \frac{1}{2}m \cdot v_i^2$ ($v_i = 0$).
2. $= \frac{1}{2} \cdot 90 \cdot 12^2 = 45 \cdot 144 = 6480 \text{ J} \approx 6,5 \times 10^3 \text{ J}$.

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Carro solar de 200 kg, painel de 9 m², insolação 1000 W/m², rendimento 30%. Tempo para ir do repouso a 108 km/h (30 m/s)?

RESOLUÇÃO

1. Potência captada = $1000 \times 9 \times 0,30 = 2700 \text{ W} = 2700 \text{ J/s}$.
2. Energia necessária = $\frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 30^2 = 90000 \text{ J}$.
3. Tempo = $90000/2700 \approx 33 \text{ s}$ (watt = joule/segundo).

ATALHO

$\tau = \Delta E = F \cdot d \cdot \cos\theta$. Potência $P = \tau/t$; $W = J/s$ (energia por segundo).

TRABALHO

$$\tau = \Delta E = F d \cos\theta$$

POTÊNCIA

$$P = \frac{\tau}{\Delta t} \quad [W = J/s]$$

3.4 Colisões e quantidade de movimento

Nas colisões conserva-se a quantidade de movimento ($p = m \cdot v$). Numa colisão perfeitamente elástica (pêndulo de Newton), conserva-se também a energia: o número de esferas que batem de um lado é o que sai do outro.

Numa colisão em que os corpos se unem (inelástica), $m \cdot v$ antes = $(m \text{ total}) \cdot v$ depois: se a massa total dobra com a mesma 'força', a velocidade cai pela metade.

COMO CAI NO ENEM

Pêndulo de Newton (n esferas batem, n saem) e carrinhos que se aglutinam (conservação de $m \cdot v$).

1 QUESTÃO RESOLVIDA

No pêndulo de Newton, 3 esferas são soltas e colidem elasticamente com as 2 paradas. O que acontece após a colisão?

RESOLUÇÃO

1. Conservação de energia e quantidade de movimento numa colisão elástica.
2. O número de esferas que sai é igual ao que bateu: 3 batem, 3 saem.
3. **Resposta: 3 esferas saem do outro lado (letra C).**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Carrinho 1 (150 g) colide com o carrinho 2 (parado) e passam a andar juntos. Pelos dados, a velocidade cai a 1/3. Qual a massa do carrinho 2?

RESOLUÇÃO

1. Conservação: $m_1 v_1 = (m_1 + m_2) \cdot v_f$. A velocidade caiu a 1/3 $\rightarrow$ a massa total triplicou.
2. Massa total = $3 \times 150 = 450$ g.
3. Carrinho 2 = $450 - 150 = 300$ g (letra C).

ATALHO

Elástica (pêndulo): saem tantas quantas batem. União: $m \cdot v$ conserva — dobra a massa, cai a velocidade à metade.

QUANTIDADE DE MOVIMENTO

$$m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v_f$$

AULA 4

Pressão, hidrostática e gravitação

Pressão · Hidrostática · Rotação e translação · Gravitação

4.1 Pressão

Pressão é força por área: $P = F/A$ (Pascal = N/m^2). Para a mesma força, quanto MENOR a área, maior a pressão (ponta do lápis dói, a base não).

Diferenças de pressão explicam efeitos do cotidiano: ao abrir e fechar a geladeira, sai ar quente, a pressão interna cai e a maior pressão externa dificulta reabrir.

COMO CAI NO ENEM

Conceito $P = F/A$ (efeitos como geladeira); e escala geométrica (torre $\times$ protótipo) em que $\text{peso} \propto \text{volume} \propto k^3$ e $\text{área} \propto k^2$.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Uma réplica da Torre Eiffel em escala 1:100 usa os mesmos materiais. Qual a razão entre a pressão da torre real e a do modelo na fundação?

RESOLUÇÃO

1. $P = F/A$; a força é o peso, proporcional ao VOLUME ($\propto \text{escala}^3 = 10^6$); a área da base $\propto \text{escala}^2 = 10^4$.
2. $P_{\text{real}}/P_{\text{modelo}} = (10^6)/(10^4) = 10^2 = 100$ (letra C).

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Após abrir e fechar a geladeira, ela custa a reabrir. Por quê?

RESOLUÇÃO

1. Ao abrir, sai ar; ao fechar, a pressão interna fica menor que a externa.
2. A maior pressão externa 'segura' a porta.
3. **Resposta: a pressão no interior está abaixo da externa.**

ATALHO

$P = F/A$ ($N/m^2 = Pa$). Menor área $\rightarrow$ maior pressão. Escala linear $k \rightarrow$ área k^2 , volume/peso k^3 .

PRESSÃO

$$P = \frac{F}{A}$$

4.2 Hidrostática

Macete-chave: a cada 10 m de profundidade na água, soma-se ~ 1 atmosfera de pressão (além da 1 atm do ar).

O movimento de fluidos (e a sucção do aspirador, o canudo) vem de DIFERENÇAS de pressão: o líquido/ar vai da região de maior para a de menor pressão. Se as pressões se igualam, não há escoamento.

COMO CAI NO ENEM

Descompressão de mergulhador (converter profundidade em atm); por que não se bebe o suco com um canudo dentro e outro fora.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Mergulhador a 50 m precisa se descomprimir; o gráfico dá tempo $\times$ variação de pressão. Qual o tempo de descompressão?

RESOLUÇÃO

1. $50 \text{ m} \approx 5 \text{ atm}$ da água + 1 atm do ar = 6 atm sobre ele.
2. Ao voltar à superfície ele sai de 6 atm para $1 \text{ atm} \rightarrow$ variação de 5 atm ($\approx 500 \text{ kPa}$).
3. No gráfico, 500 kPa corresponde a 60 min (letra C).

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Bebendo suco com um canudo dentro do líquido e outro fora, ao sugar os dois é difícil beber. Por quê?

RESOLUÇÃO

1. O canudo de fora liga a boca ao ar; a pressão na boca se iguala à atmosférica que atua sobre o suco.
2. Sem diferença de pressão, o líquido não sobe.
3. **Resposta: a pressão na boca fica praticamente igual à que atua sobre o suco.**

PEGADINHA

O suco só sobe quando se cria BAIXA pressão no canudo (tirando o ar); com pressões iguais, nada sobe.

ATALHO

Cada 10 m de água = $+1 \text{ atm}$. Fluido escoa da maior para a menor pressão.

4.3 Rotação e translação

A ROTAÇÃO da Terra (em torno do próprio eixo, $\sim 24 \text{ h}$) causa o dia e a noite.

A TRANSLAÇÃO (em torno do Sol), combinada à inclinação do eixo, causa as ESTAÇÕES do ano e as variações na duração do dia e na posição do nascer/pôr do sol.

COMO CAI NO ENEM

Explicar mudança na posição do sol/estações (translação + inclinação); interpretar produção de placa solar maior no verão.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

A posição em que o sol se põe muda com a estação. Esse fenômeno se deve à combinação de dois fatores: inclinação do eixo terrestre e ...?

RESOLUÇÃO

1. As estações e a mudança aparente do sol vêm da órbita da Terra ao redor do Sol.
2. O segundo fator é a translação da Terra ao redor do Sol.
3. **Resposta: inclinação do eixo + translação.**

ATALHO

Rotação → dia/noite. Translação + inclinação do eixo → estações e duração do dia.

4.4 Gravitação

A força gravitacional entre dois corpos depende das massas, da constante G e da distância ao QUADRADO: $F = G \cdot M \cdot m / d^2$. Substituir um corpo por outro de MESMA massa não altera a força — mantém as órbitas.

Quando a distância muda, a força muda: um corpo que se aproxima da Terra sofre força crescente e, pela composição desse vetor com sua velocidade, tem a trajetória desviada (curva).

COMO CAI NO ENEM

Buraco negro de mesma massa do Sol (órbitas inalteradas); desvio de trajetória de asteroide que se aproxima.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Se o Sol fosse substituído por um buraco negro de MESMA massa, o que aconteceria com as órbitas dos planetas?

RESOLUÇÃO

1. $F = G \cdot M \cdot m / d^2$ depende da massa, não do tamanho/tipo do corpo.
2. Mesma massa e mesmas distâncias → mesma força gravitacional.
3. **Resposta: as órbitas permaneceriam inalteradas.**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Um asteroide que passa perto da Terra tem a trajetória desviada. Isso ocorre por quê?

RESOLUÇÃO

1. Massas e G não mudam; o que muda é a distância $\rightarrow$ a força gravitacional da Terra sobre ele cresce ao se aproximar.
2. Essa força, quase perpendicular à velocidade, compõe-se com ela e curva a trajetória.
3. **Resposta: sofre força gravitacional crescente (interação gravitacional mais forte) que desvia sua trajetória.**

ATALHO

$F = G \cdot M \cdot m / d^2$. Mesma massa $\rightarrow$ mesma força (órbita igual). Muda a distância $\rightarrow$ muda a força $\rightarrow$ desvia a trajetória.

GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

$$F = G \frac{M m}{d^2}$$

AULA 5

Eletrização e Eletrodinâmica I

Resistores e leis de Ohm · Aparelhos de medida · Geradores e receptores · Circuitos: série e paralelo

5.1 Resistores e leis de Ohm

Resistores resistem à passagem da corrente e dissipam energia como calor (efeito Joule — é o que aquece a água no chuveiro).

1ª lei de Ohm: $U = R \cdot I$ (tensão = resistência $\times$ corrente). U é a tensão (V, volts), R a resistência (Ω , ohms) e I a corrente (A, ampères). É a fórmula mais usada de toda a eletrodinâmica.

2ª lei de Ohm: $R = \rho \cdot L / A$ — a resistência depende da resistividade ρ (do material), do comprimento L (maior L , maior R) e da área de seção transversal A (maior A , menor R). Cuidado: L e A têm de estar na MESMA unidade.

COMO CAI NO ENEM

Comparar resistências de fios por $R = \rho L / A$; ler gráfico tensão $\times$ corrente de um resistor ôhmico; e casos em que o fio consome parte da tensão (2 etapas: achar R do fio e depois $U = R \cdot I$).

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Fios do mesmo material têm áreas e comprimentos dados (mesmas unidades). Colocar as resistências em ordem crescente.

RESOLUÇÃO

1. $R = \rho L / A$; com ρ constante, maior $R =$ maior L com menor A .
2. Calcular L/A de cada fio e ordenar.
3. A ordem crescente sai direto dos quocientes L/A (letra C na questão).

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Torneira elétrica: corrente 30 A, fio de cobre $A=4 \text{ mm}^2$, $L=28 \text{ m}$, $\rho=1,7 \times 10^{-8}$, tomada 220 V. Qual a tensão que sobra para a torneira?

RESOLUÇÃO

1. Converter área: $4 \text{ mm}^2 = 4 \times 10^{-6} \text{ m}^2$.
2. R do fio $= \rho L / A = 1,7 \times 10^{-8} \cdot 28 / (4 \times 10^{-6}) \approx 0,119 \Omega$.
3. Queda no fio: $U = R \cdot I = 0,119 \cdot 30 \approx 3,57 \text{ V}$.
4. Sobra para a torneira: $220 - 3,57 \approx 216 \text{ V}$.

PEGADINHA

L e A precisam estar na mesma unidade (converta $\text{mm}^2 \rightarrow \text{m}^2$). E o fio SEMPRE consome um pouco da tensão — subtraia essa queda.

ATALHO

$U = R \cdot I$ (a fórmula-mãe). $R = \rho L/A$ (resistência é $\rho L/A$: maior L / menor $A \rightarrow$ maior R).

1ª LEI DE OHM

$$U = R \cdot I$$

2ª LEI DE OHM

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

5.2 Aparelhos de medida

O VOLTÍMETRO mede tensão e é ligado em PARALELO (funciona como resistência infinita — nada passa por ele, ele 'sente' a diferença de tensão entre dois pontos).

O AMPERÍMETRO mede corrente e é ligado em SÉRIE (funciona como resistência nula — a corrente passa por dentro dele). Se ligado em paralelo, desviaria toda a corrente.

Um multímetro é o mesmo aparelho podendo atuar como um ou outro, conforme a ligação.

COMO CAI NO ENEM

Identificar como ligar o aparelho (série/paralelo) e o que ele mede; ler o valor a partir de $U = R \cdot I$ ou de carga/tempo.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Para medir a corrente de fuga de uma bateria, como o amperímetro deve ser ligado e qual a leitura, sabendo que gastou 60 Ah em 120 h?

RESOLUÇÃO

1. Amperímetro mede corrente $\rightarrow$ ligado em SÉRIE (corrente passa por dentro, não bifurca).
2. Corrente = carga/tempo = 60 Ah / 120 h = 0,5 A.
3. Esquema em série com leitura de 0,5 A.

2 QUESTÃO RESOLVIDA

No circuito, o multímetro 1 está em paralelo com a lâmpada e o 2 em série. O que cada um mede e quais os valores?

RESOLUÇÃO

1. Em paralelo $\rightarrow$ voltímetro: mede a tensão (5,62 V na lâmpada).
2. Em série $\rightarrow$ amperímetro: mede a corrente.
3. Corrente pela lâmpada ($R=40 \, \Omega$, $U=5,62 \, \text{V}$): $I = U/R = 5,62/40 \approx 0,14 \, \text{A}$.

PEGADINHA

Use a tensão REAL que chega (5,62 V), não os 6 V nominais — a resistência interna das pilhas e do fio consome um pouco.

ATALHO

Voltímetro = paralelo (tensão). Amperímetro = série (corrente).

5.3 Geradores e receptores

Gerador (pilha/bateria) fornece tensão. Associação em SÉRIE (positivo no negativo do seguinte): as tensões SOMAM. Associação em PARALELO (mesmos polos juntos): a tensão é a MESMA, mas a duração DOBRA (dividem o trabalho).

Receptor é o oposto do gerador: recebe/consome a tensão. Se você inverte um gerador numa série (polos iguais frente a frente), ele vira receptor e a tensão resultante pode se anular.

COMO CAI NO ENEM

Identificar a associação (série soma tensão; paralelo aumenta duração/carga) a partir dos polos.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Um acidente com baterias de 12 V (pele molhada, $R=1000\ \Omega$) exigiu corrente $\geq 20\ \text{mA}$ (parada respiratória). Qual associação de baterias causou isso?

RESOLUÇÃO

1. Uma bateria: $I = U/R = 12/1000 = 0,012\ \text{A}$ (12 mA) — não basta.
2. Duas em SÉRIE dobram a tensão (24 V) $\rightarrow I = 24/1000 = 0,024\ \text{A}$ (24 mA) $\rightarrow$ parada respiratória.
3. A associação é a que liga positivo com negativo (série). Paralelo não somaria a tensão.

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Bateria de 10,8 V ou 14,4 V, feita de 12 células de 3,6 V. Qual tem maior capacidade de carga?

RESOLUÇÃO

1. 10,8 V = 3 células em série; 14,4 V = 4 células em série.
2. Com 12 células: 10,8 V permite 4 ramos em paralelo (12/3); 14,4 V permite 3 ramos (12/4).
3. Mais ramos em paralelo = maior capacidade de carga $\rightarrow$ a de 10,8 V, com 4 conjuntos em paralelo de 3 células em série (letra A).

ATALHO

Série = soma tensão. Paralelo = mesma tensão, dobra a duração/carga. Polos iguais frente a frente $\rightarrow$ vira receptor.

5.4 Circuitos: série e paralelo

Em SÉRIE, a mesma corrente passa por todos os resistores e a resistência equivalente é a SOMA ($R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$).

Em PARALELO, todos ficam sob a MESMA tensão e a equivalente sai de $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$ (n resistores iguais $R \rightarrow R_{eq} = R/n$). Associar em paralelo REDUZ a resistência equivalente.

Regra de ouro: resistores em série $\rightarrow$ mesma corrente; em paralelo $\rightarrow$ mesma tensão.

COMO CAI NO ENEM

Comparar correntes em pontos de um circuito (a total se divide igualmente entre ramos idênticos) e explicar superaquecimento por queda da resistência equivalente.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Três lâmpadas idênticas em paralelo; bateria e fios ideais. Quais correntes (A,B,C,D,E) são iguais?

RESOLUÇÃO

1. Ramos idênticos sob mesma tensão $\rightarrow$ mesma corrente x em cada um; a total é $3x$.
2. No ponto de entrada (A) e no de saída (E) passa a total $3x$; após o 1º ramo sobra $2x$; nos ramos individuais (C e D) passa x .
3. Iguais: $A = E$ ($3x$) e $C = D$ (x) (letra A).

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Adaptador T ligando três aparelhos de resistência R em paralelo. Por que superaquece?

RESOLUÇÃO

1. Três R em paralelo: $R_{eq} = R/3$ (resistência equivalente MUITO menor).
2. Mesma tensão (mesmos terminais C-D) com resistência menor $\rightarrow$ por $U = R \cdot I$, a corrente SOBE muito.
3. Superaquecimento por aumento da corrente entre C e D.

PEGADINHA

Ligar aparelhos em paralelo (adaptador T) reduz a resistência equivalente e AUMENTA a corrente — risco de superaquecer.

ATALHO

Série: soma R , mesma corrente. Paralelo: $1/R_{eq} = \Sigma 1/R$, mesma tensão (R/n se iguais).

SÉRIE

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$$

PARALELO

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$$

AULA 6

Eletrodinâmica II e Energia

Energia elétrica e consumo (kWh) · Carga elétrica e baterias · Potência dissipada · Placas solares · Indução eletromagnética

6.1 Energia elétrica e consumo (kWh)

Energia é potência $\times$ tempo: $E = P \cdot t$. No SI dá joule (W·s), mas as contas de luz usam kWh: potência em kW $\times$ tempo em HORAS. (1 kWh = 1000·3600 J.)

A potência tem três formas equivalentes: $P = U \cdot I$ (a principal), e — substituindo $U = R \cdot I$ — também $P = U^2/R$ e $P = R \cdot I^2$. Maior potência ou maior tempo $\rightarrow$ maior consumo.

COMO CAI NO ENEM

Consumo mensal de um aparelho em kWh; economia ao trocar incandescente por LED; tempo para recarregar um carro elétrico.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Aparelho de 750 W usado 30 min/dia por 30 dias. Consumo mensal em kWh?

RESOLUÇÃO

1. Tempo = 30 min $\times$ 30 = 900 min = 15 h.
2. $E = P \cdot t = 750 \text{ W} \times 15 \text{ h} = 11250 \text{ Wh}$.
3. $\div 1000 \rightarrow 11,25 \text{ kWh}$ ($\approx 11,3$, letra D).

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Carro elétrico faz 110 km com desempenho 5 km/kWh, recarregando a 220 V e 20 A. Quantas horas para recarregar?

RESOLUÇÃO

1. Energia gasta = 110/5 = 22 kWh.
2. Potência de recarga = $U \cdot I = 220 \times 20 = 4400 \text{ W} = 4,4 \text{ kW}$.
3. $t = E/P = 22/4,4 = 5 \text{ h}$ (letra D).

PEGADINHA

Respeite as unidades: kWh usa kW e HORA; joule usa W e segundo. Não misture.

ATALHO

$E = P \cdot t$. $P = U \cdot I = U^2/R = R \cdot I^2$. Conta de luz em kWh (kW $\times$ hora).

ENERGIA

$$E = P \cdot t$$

POTÊNCIA

$$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} = R I^2$$

6.2 Carga elétrica e baterias

Carga elétrica: $Q = I \cdot t$, medida em coulomb (A·s). As questões costumam dar em ampère-hora (Ah) ou mAh — é a mesma carga, só outra unidade (converte hora→segundo, mA→A).

A capacidade de uma bateria em Ah diz por quanto tempo ela fornece uma corrente; combinada com a tensão, dá a energia armazenada.

COMO CAI NO ENEM

Tempo para carregar uma bateria dada sua carga e a potência do carregador; converter mAh para coulomb.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Bateria de 12 V e 100 Ah (fornece 12 J por coulomb) carregada por um gerador de 600 W. Quanto tempo?

RESOLUÇÃO

1. $Q = 100 \text{ Ah} = 100 \times 3600 = 360000 \text{ C}$.
2. Energia = $360000 \text{ C} \times 12 \text{ J/C} = 4,32 \times 10^6 \text{ J}$.
3. $t = E/P = 4,32 \times 10^6 / 600 = 7200 \text{ s} = 2 \text{ h}$ (letra B).

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Bateria de 1500 mAh. Qual a carga em coulomb?

RESOLUÇÃO

1. $1500 \text{ mAh} = 1,5 \text{ Ah}$.
2. $Q = 1,5 \text{ A} \times 3600 \text{ s} = 5400 \text{ C}$.

PEGADINHA

Coulomb = A·segundo; Ah usa hora ($\times 3600$). E mAh precisa virar Ah ($\div 1000$).

ATALHO

$Q = I \cdot t$ (coulomb = A·s). Ah e mAh são a mesma carga em outra unidade.

CARGA ELÉTRICA

$$Q = I \cdot t$$

6.3 Potência dissipada

A potência dissipada por efeito Joule sai de $P = U \cdot I$. Quando se dá tensão e resistência, use $P = U^2/R$.

Consequência importante: para a mesma tensão, MENOR resistência → MAIOR potência (o curto-circuito é o caso extremo: resistência quase nula, corrente enorme, muito calor).

COMO CAI NO ENEM

Corrente máxima do disjuntor de um chuveiro; comparar potência de aparelhos; escolher o chuveiro de maior potência (menor resistência).

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Chuveiro de 220 V e 6800 W. Corrente máxima do disjuntor (margem ~10%)?

RESOLUÇÃO

1. $I = P/U = 6800/220 \approx 30,9$ A.
2. Com ~10% de margem ≈ 34 A; um disjuntor de 30 A cairia no uso normal.
3. Escolher o disjuntor de 35 A.

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Cinco chuveiros com tensões e resistências dadas. Qual tem maior potência elétrica?

RESOLUÇÃO

1. $P = U^2/R$: maior potência = maior tensão E menor resistência.
2. A tensão entra ao QUADRADO, então 220 V com R um pouco maior ainda supera 127 V com R menor.
3. O de maior tensão (220 V) com a menor resistência entre eles vence.

PEGADINHA

Maior resistência NÃO significa maior potência — é o contrário ($P = U^2/R$). E a tensão pesa ao quadrado.

ATALHO

$P = U \cdot I = U^2/R$. Mesma tensão: menor R → maior potência. Tensão conta ao quadrado.

6.4 Placas solares

Numa placa solar, a potência captada = irradiância (W/m^2) $\times$ área $\times$ eficiência (fração aproveitada). Daí se acha a área necessária ou a potência gerada.

É um caso particular do modelo de potência: iguala-se a potência captada à potência requerida.

COMO CAI NO ENEM

Área total de um parque solar; raio de uma lente convergente para alimentar um chuveiro.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Parque solar de 150 MW; irradiância 1500 W/m², eficiência 20%. Área total dos painéis?

RESOLUÇÃO

1. Potência aproveitada por m² = $1500 \times 0,20 = 300 \text{ W/m}^2$.
2. Área = potência total / por m² = $150 \times 10^6 / 300 = 5 \times 10^5 \text{ m}^2$ (500 mil m², letra B).

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Lente convergente para um chuveiro de 2000 W; energia do Sol 1000 W/m², eficiência 50% ($\sqrt{\pi}=1,8$). Raio da lente?

RESOLUÇÃO

1. Aproveitado = $1000 \times 0,5 = 500 \text{ W/m}^2 \rightarrow \text{área} = 2000/500 = 4 \text{ m}^2$.
2. Área do círculo: $A = \pi r^2 \rightarrow r = \sqrt{(4/\pi)} = 2/\sqrt{\pi} = 2/1,8 \approx 1,1 \text{ m}$ (letra E).

ATALHO

Potência captada = irradiância $\times$ área $\times$ eficiência. Iguale à potência necessária.

6.5 Indução eletromagnética

A VARIAÇÃO de um campo magnético induz uma corrente elétrica (Faraday); e, reciprocamente, uma corrente alternada induz campo magnético.

Macete do sentido: aproximando um polo, a espira induz o MESMO polo (repulsão, quer afastar); afastando, induz o polo OPOSTO (atração, quer trazer de volta). Depois usa-se a regra da mão direita para o sentido da corrente.

COMO CAI NO ENEM

Obter uma corrente no mesmo sentido movendo/invertendo o ímã e a espira; e magneto-hipertermia (partículas agitadas por campo alternado esquentam por atrito).

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Como obter uma corrente no MESMO sentido da figura (ímã afastando gera um polo sul na espira)?

RESOLUÇÃO

1. Para reproduzir o mesmo campo induzido (sul na face voltada ao ímã), preciso aproximar um polo SUL.
2. Aproximar o sul induz sul (repulsão) → mesmo sentido de corrente.
3. Alternativa: mover a espira e o ímã aproximando-os com a POLARIDADE INVERTIDA (sul).

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Magneto-hipertermia: nanopartículas magnéticas em campo alternado aquecem o tumor. Por quê?

RESOLUÇÃO

1. O campo alternado faz as nanopartículas oscilarem/girarem.
2. Esse movimento gera ATRITO com as células, e o atrito transfere calor.
3. **Resposta: o campo alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito (letra D).**

PEGADINHA

O calor da magneto-hipertermia vem do ATRITO das partículas em movimento, não do campo 'fornecendo' calor.

ATALHO

Campo magnético que VARIA induz corrente. Aproxima → mesmo polo (repele); afasta → polo oposto (atrai).

AULA 7

Termologia e Termodinâmica

Temperatura, densidade e convecção · Estados da matéria e mudanças de fase · Termodinâmica (1ª e 2ª leis)

7.1 Temperatura, densidade e convecção

Aumentar a temperatura DILATA a matéria (mesmo material, mesma massa, mais volume) → a densidade DIMINUI ($d = m/V$). Resfriar contrai → densidade AUMENTA.

Por isso o que está quente (menos denso) SOBE e o que está frio (mais denso) DESCE — são as correntes de convecção. É a base para posicionar aparelhos: ar-condicionado em CIMA (joga ar frio que desce); aquecedor embaixo (o ar quente sobe).

COMO CAI NO ENEM

Onde instalar ar-condicionado/aquecedor e onde colocar entrada/saída de água num reservatório, sempre respeitando a convecção.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Por que instalar o ar-condicionado na parte SUPERIOR da parede minimiza o consumo de energia?

RESOLUÇÃO

1. O ar frio é mais denso e desce; o ar quente é menos denso e sobe.
2. Colocando o aparelho em cima, o ar frio desce e o quente sobe para ser resfriado — cria a corrente de convecção.
3. **Resposta: facilita a circulação das correntes de convecção (letra D).**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Reservatório aquecido na base: onde devem ficar a entrada de água fria e a saída de água quente (posições 1 a 6)?

RESOLUÇÃO

1. A água quente (menos densa) sobe → sai no ponto MAIS ALTO (4).
2. A água fria (mais densa) desce e deve entrar perto do aquecedor, na base (3).
3. **Resposta: entrada em 3 e saída em 4.**

ATALHO

Quente = menos denso = sobe. Frio = mais denso = desce. Ar-condicionado em cima; aquecedor embaixo.

DENSIDADE

$$d = \frac{m}{V} \quad (\uparrow T \Rightarrow \uparrow V \Rightarrow \downarrow d)$$

7.2 Estados da matéria e mudanças de fase

A temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Sólido (moléculas juntas, pouca agitação), líquido (mais soltas, fluido) e gasoso (muito agitadas, ocupam todo o espaço) diferem por essa organização — não por trocar átomos.

Transições: fusão (sólido→líquido), vaporização (líquido→gasoso), condensação (gasoso→líquido), solidificação (líquido→sólido) e sublimação (sólido→gasoso direto). A vaporização tem 3 formas: EVAPORAÇÃO (lenta, espontânea, à temperatura ambiente), EBULIÇÃO (a 100 °C para a água) e CALEFAÇÃO (instantânea, superfície muito quente).

COMO CAI NO ENEM

Reconhecer que a mudança de fase é rearranjo espacial das moléculas (não muda o átomo); calor latente (ir e voltar exigem a mesma energia); e a distinção evaporação × condensação.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

As transições sólido/líquido/gasoso (Platão) estão associadas, em nível microscópico, a quê?

RESOLUÇÃO

1. Não há troca de átomos, transmutação nem mudança de isótopos — o átomo é o mesmo.
2. Muda a ORGANIZAÇÃO espacial das moléculas (grau de agitação/arranjo).
3. **Resposta: mudança da estrutura espacial formada pelos constituintes do material (letra D).**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Em dias úmidos, o incômodo mencionado (temperatura do ambiente inferior à do corpo) deve-se a quê?

RESOLUÇÃO

1. Se o ambiente é MAIS FRIO que a pele, o vapor não pode CONDENSAR ao tocá-la (condensação exige queda de temperatura).
2. O ar úmido já está saturado de vapor, então o SUOR tem mais dificuldade para EVAPORAR (e o corpo não se resfria).
3. **Resposta: o suor apresenta maior dificuldade para evaporar (letra B).**

PEGADINHA

Mudar de fase não troca átomos nem isótopos. E em dia úmido o problema é a evaporação dificultada — não condensação na pele (a pele está mais quente que o ar).

ATALHO

Sólido→líquido→gasoso = mais agitação. Vaporização: evaporação (lenta), ebulição (100 °C), calefação (instantânea).

7.3 Termodinâmica (1ª e 2ª leis)

1ª lei: o calor fornecido a um gás vira trabalho (expansão) mais variação da energia interna: $Q = \tau + \Delta U$ (a energia interna é proporcional à temperatura). Casos: ISOTÉRMICA ($\Delta U=0$, todo calor vira trabalho); ADIABÁTICA ($Q=0 \rightarrow$ o trabalho é feito à custa da energia interna, então expandir ESFRIA o gás).

2ª lei: o calor flui espontaneamente da fonte QUENTE para a FRIA, até o equilíbrio térmico (sem diferença de temperatura, cessa o fluxo).

COMO CAI NO ENEM

Gráficos pressão×volume distinguindo isoterma de adiabática; identificar em que etapa há absorção/liberação de calor; explicar resfriamento por expansão adiabática (desodorante, nitrogênio líquido).

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Por que a expansão ADIABÁTICA resfria o nitrogênio (N_2)?

RESOLUÇÃO

1. Adiabática: $Q = 0$, logo $\tau + \Delta U = 0 \rightarrow \Delta U = -\tau$.
2. Se há expansão (trabalho positivo), a energia interna DIMINUI $\rightarrow$ a temperatura cai.
3. **Resposta: o trabalho está associado diretamente à variação da energia interna (não à troca de calor).**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

No ciclo Diesel ($P \times V$, duas etapas adiabáticas), em qual etapa o calor é absorvido?

RESOLUÇÃO

1. As duas adiabáticas (mesmo formato de curva) são $A \rightarrow B$ e $C \rightarrow D$ ($Q=0$).
2. $B \rightarrow C$: volume aumenta à mesma pressão $\rightarrow$ temperatura sobe e há trabalho $\rightarrow$ calor ABSORVIDO ($Q>0$).
3. **Resposta: o calor é absorvido em $B \rightarrow C$.**

PEGADINHA

Na adiabática não há troca de calor ($Q=0$): a expansão esfria o gás porque consome energia interna, não porque 'perde calor'.

ATALHO

$Q = \tau + \Delta U$. Isotérmica: $\Delta U=0$. Adiabática: $Q=0 \rightarrow$ expandir esfria. Calor vai do quente ao frio.

1ª LEI DA TERMODINÂMICA

$$Q = \tau + \Delta U$$

AULA 8

Calorimetria

Calor específico · Condutividade térmica · Aquecimento elétrico (potência × calorimetria) · Propagação de calor

8.1 Calor específico

Calor específico (c) é uma propriedade de cada material: a energia necessária para mudar a temperatura. Pense nele como RESISTÊNCIA à mudança de temperatura — alto c muda pouco a temperatura mesmo absorvendo muito calor; baixo c aquece/esfria fácil.

A água tem c alto (1 cal/g·°C); o ferro, baixo (~0,11) — por isso a panela esquenta rápido e a água demora. A conta usa $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$; respeite as unidades (cal/J, g/kg).

COMO CAI NO ENEM

Escolher a propriedade de um fluido (alto calor específico para absorver calor) e cálculos diretos com $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Qual propriedade o fluido arrefecedor de um motor deve ter para resfriá-lo com maior eficiência?

RESOLUÇÃO

1. Ele precisa absorver muito calor do motor sem esquentar rápido (senão iguala a temperatura e para de trocar calor).
2. Isso é ter ALTO calor específico.
3. **Resposta: alto calor específico (letra A).**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Queimando 2,5 g de castanha (70 kcal/10 g, 50% aproveitado) aquece-se 350 g de água ($c=1$) a 20 °C. Temperatura final?

RESOLUÇÃO

1. Energia aproveitada: $70 \cdot (2,5/10) \cdot 0,5 = 8,75 \text{ kcal} = 8750 \text{ cal}$.
2. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T \rightarrow 8750 = 350 \cdot 1 \cdot \Delta T \rightarrow \Delta T = 25 \text{ °C}$.
3. Temperatura final = $20 + 25 = 45 \text{ °C}$ (cuidado: pede a FINAL).

PEGADINHA

Cuidado: variação × temperatura FINAL (some à inicial). Converta kcal→cal, kg→g conforme a fórmula.

ATALHO

c = resistência a mudar de temperatura. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$. Alto $c \rightarrow$ aquece devagar.

EQUAÇÃO FUNDAMENTAL DA CALORIMETRIA

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

8.2 Condutividade térmica

Condutividade térmica é a rapidez com que um material transmite calor. Alta (metais) → o calor passa rápido (encostou, queimou). Baixa (madeira, cerâmica, vidro) → retém o calor (cabo de madeira não queima a mão, mesmo quente).

É diferente do calor específico: aqui importa a VELOCIDADE do fluxo de calor, não a energia para mudar a temperatura.

COMO CAI NO ENEM

Por que o cabo de madeira não queima; e qual material mantém o alimento aquecido por mais tempo (menor condutividade).

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Por que tocar o cabo de madeira e não a base de metal da panela (ambos em equilíbrio térmico)?

RESOLUÇÃO

1. Mesma temperatura, mas a madeira transmite calor devagar (baixa condutividade) e o metal, rápido (alta).
2. O metal transfere calor mais rápido à mão.
3. **Resposta: o metal tem maior condutividade térmica.**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Para MANTER um alimento aquecido por mais tempo (mesma espessura), qual material usar?

RESOLUÇÃO

1. Manter aquecido = não deixar o calor escapar.
2. Escolher o de MENOR condutividade térmica (a cerâmica).
3. **Resposta: cerâmica (letra E).**

ATALHO

Alta condutividade = passa calor rápido (metal). Baixa = retém (madeira/cerâmica). Manter quente → baixa condutividade.

8.3 Aquecimento elétrico (potência × calorimetria)

Modelo que junta eletrodinâmica e calorimetria, sempre em DUAS etapas: (1) energia elétrica $E = P \cdot t$; (2) calorimetria $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ (com $E = Q$).

Truque do tempo: quando dão vazão (L/min) e não o tempo, escolha um tempo cômodo (ex.: 1 minuto) e use a MESMA base nas duas etapas.

COMO CAI NO ENEM

Chuveiros, duchas, aquários e microondas: achar variação de temperatura, potência, corrente do disjuntor ou rendimento.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

Aquário de 50 L com aquecedor de 50 W desligado por 1 h; água $c=4 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$, densidade 1 kg/L. Queda de temperatura?

RESOLUÇÃO

1. Etapa 1: $E = P \cdot t = 50 \times 3600 = 180000 \text{ J} = 180 \text{ kJ}$.
2. Etapa 2: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T \rightarrow 180 = 50 \cdot 4 \cdot \Delta T \rightarrow \Delta T = 0,9 \text{ }^\circ\text{C}$ (letra C).

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Microondas de 800 W aquece 500 g de água ($c=1$) e vidro de 300 g ($c=0,2$) de $6 \text{ }^\circ\text{C}$ a $40 \text{ }^\circ\text{C}$ em 2,5 min. Percentual convertido em calor?

RESOLUÇÃO

1. Calorimetria: $Q_{\text{água}} = 500 \cdot 1 \cdot 34 = 17000 \text{ cal}$; $Q_{\text{vidro}} = 300 \cdot 0,2 \cdot 34 = 2040 \text{ cal}$; total $\approx 19040 \text{ cal} \approx 80000 \text{ J}$.
2. Energia do forno: $E = 800 \times 150 \text{ s} = 120000 \text{ J}$.
3. Rendimento $= 80000/120000 \approx 66,7\%$ (letra D).

PEGADINHA

Use a mesma base de tempo nas duas etapas; converta $\text{cal} \leftrightarrow \text{J}$ antes de comparar; com dois materiais, calcule o calor de cada um e some.

ATALHO

Etapa 1: $E = P \cdot t$. Etapa 2: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ ($E = Q$). Vazão sem tempo $\rightarrow$ escolha 1 min e mantenha.

8.4 Propagação de calor

Calor é FLUXO de energia térmica, sempre do corpo mais quente para o mais frio. Frio não 'entra' nem 'se move' — é apenas a sensação do calor saindo.

Três formas: CONDUÇÃO (contato, molécula a molécula), CONVECÇÃO (deslocamento de massa de ar/água) e IRRADIAÇÃO (ondas eletromagnéticas, infravermelho — como o calor do Sol chega pelo vácuo).

COMO CAI NO ENEM

Corrigir 'frio entrando' (cobertor/porta = minimizar perda de calor); identificar mecanismos (Sol→Terra = irradiação; brisa = convecção); geladeira.

1 QUESTÃO RESOLVIDA

A porta e os cobertores do jingle têm, respectivamente, as funções de?

RESOLUÇÃO

1. Frio não entra: o que existe é calor saindo. Porta e cobertor não aquecem.
2. Ambos MINIMIZAM a perda de calor (isolam).
3. **Resposta: minimizar a perda de calor (letra C).**

2 QUESTÃO RESOLVIDA

Mecanismos de troca entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha e a brisa marítima?

RESOLUÇÃO

1. Sol → ilha: há vácuo, só por ondas → IRRADIAÇÃO.
2. Ilha → brisa: o vento (matéria em movimento) carrega o calor → CONVECÇÃO.
3. **Resposta: irradiação e convecção (letra A).**

PEGADINHA

Frio não se move nem 'entra' — só o calor flui (quente→frio). Cobertor não aquece: retém o calor do corpo.

ATALHO

Calor = fluxo de energia (quente→frio). Condução (contato), convecção (movimento), irradiação (ondas, vácuo).

Formulário rápido

Todas as fórmulas do material, agrupadas por aula, para revisão de véspera.

1. Cinemática

Velocidade média	$v = \frac{\Delta S}{\Delta t}$	Movimento uniforme
Deslocamento	$\Delta S = v \cdot t$	Movimento uniforme
Equação horária (sorvetão)	$S = S_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$	Movimento acelerado e frenagem
Velocidade	$v = v_0 + a t$	Movimento acelerado e frenagem
Torricelli (sem o tempo)	$v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta S$	Movimento acelerado e frenagem
Velocidade no gráfico $s \times t$	$v = \tan \theta = \frac{\Delta S}{\Delta t}$	Gráfico posição $\times$ tempo
Aceleração da queda	$a = g$ (independe da massa m)	Queda livre
Lançamento horizontal	$h = \frac{1}{2} g t^2$; $v_x = \frac{\Delta x}{t}$	Lançamentos

2. Dinâmica

Peso	$P = m \cdot g$	Peso, massa e normal
Força de atrito	$F_{at} = \mu \cdot N$	Atrito
Polias móveis	$F_{efetiva} = 2^n \cdot F$	Tensão e polias
Aceleração centrípeta	$a_c = \frac{v^2}{R}$	Aceleração centrípeta
Teorema do impulso	$F \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v$	Impulso e quantidade de movimento

3. Energia Mecânica

Potencial gravitacional	$E_{pg} = m g h$	Tipos de energia mecânica
Potencial elástica	$E_{pe} = \frac{k x^2}{2}$	Tipos de energia mecânica
Cinética	$E_c = \frac{m v^2}{2}$	Tipos de energia mecânica
Trabalho	$\tau = \Delta E = F d \cos \theta$	Trabalho e potência
Potência	$P = \frac{\tau}{\Delta t}$ [$W = J/s$]	Trabalho e potência

Quantidade de movimento	$m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v_f$	Colisões e quantidade de movimento
-------------------------	-----------------------------	------------------------------------

4. Pressão, hidrostática e gravitação

Pressão	$P = \frac{F}{A}$	Pressão
Gravitação universal	$F = G \frac{M m}{d^2}$	Gravitação

5. Eletrização e Eletrodinâmica I

1ª lei de Ohm	$U = R \cdot I$	Resistores e leis de Ohm
2ª lei de Ohm	$R = \rho \frac{L}{A}$	Resistores e leis de Ohm
Série	$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$	Circuitos: série e paralelo
Paralelo	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$	Circuitos: série e paralelo

6. Eletrodinâmica II e Energia

Energia	$E = P \cdot t$	Energia elétrica e consumo (kWh)
Potência	$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} = R I^2$	Energia elétrica e consumo (kWh)
Carga elétrica	$Q = I \cdot t$	Carga elétrica e baterias

7. Termologia e Termodinâmica

Densidade	$d = \frac{m}{V}$ ($\uparrow T \Rightarrow \uparrow V \Rightarrow \downarrow d$)	Temperatura, densidade e convecção
1ª lei da termodinâmica	$Q = \tau + \Delta U$	Termodinâmica (1ª e 2ª leis)

8. Calorimetria

Equação fundamental da calorimetria	$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$	Calor específico
-------------------------------------	--------------------------------	------------------